

Большие АБ-тесты!

$X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{iid}$ treatment group

$X_1^C, \dots, X_{n_C}^C \sim \text{iid}$ control group

$$H_0: \mu^T = \mu^C$$

$$H_A: \mu^T > \mu^C$$

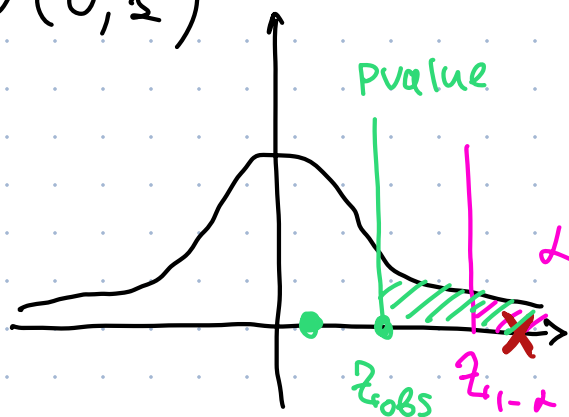
α β MDE $\hat{\sigma}_T^2$ $\hat{\sigma}_C^2$
 n_T n_C

Z-test (zпт)

$$Z = \frac{\bar{X}_T - \bar{X}_C}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_T^2}{n_T} + \frac{\hat{\sigma}_C^2}{n_C}}} \underset{H_0}{\overset{\text{asy}}{\sim}} \mathcal{N}(0, 1)$$

Z_{obs} vs $Z_{1-\alpha}$

pvalue vs α



- iid
- Нет выбросов
- $n \rightarrow \infty$ Big Data

Если предпосылки
сломались $\Rightarrow$

① Не параметрические
тесты

② Бутстрани

.....

Идея: терпиме гатљю информации из выборки,
но можем отказаться от части предположк.

Тест знаков:

мэр: Больше 50% кв. стоят дешевле 1 млн. р

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{iid}$$

$$[X_i < 1 \text{ млн.}]$$

$$[\text{истина}] = 1$$

$$[\text{ложь}] = 0$$

$$\oplus$$

$$1$$

$$\ominus$$

$$0$$

$$T = \sum_{i=1}^n [X_i < 1 \text{ млн.}] \underset{H_0}{\sim} \text{Bin}\left(\frac{1}{2}, n\right)$$

$$H_0: \mathbb{P}(X_i < 1) \geq \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$H_A: \mathbb{P}(X_i < 1) < \frac{1}{2}$$

$$T_{obs} \text{ vs } T_\alpha$$

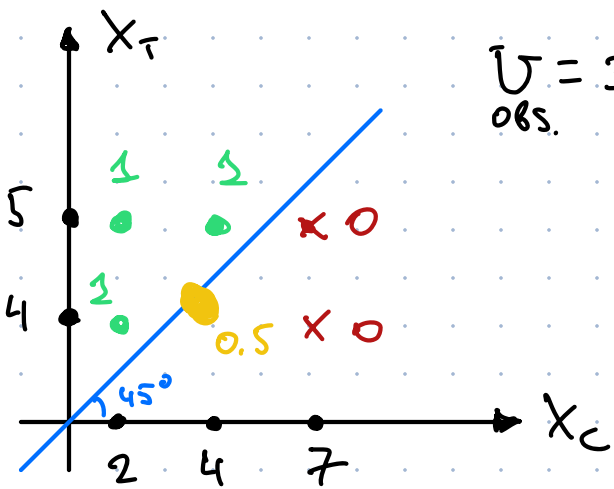
Тест Манна-Уитни

Если у нас две выборки $\Rightarrow$ тест знаков не работает

$$X_1^T, \dots, X_{n_T}^T \sim \text{iid}$$

$$X_1^c, \dots, X_{n_c}^c \sim \text{iid}$$

$$U = \sum_{i=1}^{n_T} \sum_{j=1}^{n_c} [X_i^T > X_j^c] \underset{H_0}{\sim} (?)$$



$$U = 3.5$$

obs.

$$\begin{matrix} X_1^T & X_2^T \\ 4 & 5 \\ X_1^C & X_2^C & X_3^C \\ 2 & 4 & 7 \end{matrix}$$

$$U_{obs} = [4 > 2] + [4 > 4] + [4 > 7] + [5 > 2] + [5 > 4] + [5 > 7]$$

6 нап P.-e. U - ?

U	0	1	...	6

$$P(U=6) = \frac{3! \cdot 2!}{5!}$$

$$P(U=5) = \frac{3! \cdot 2!}{5!}$$

$$P(U=4) = 2 \cdot \frac{3! \cdot 2!}{5!}$$

.....

$$\overbrace{ccc}^{3!} \overbrace{TT}^{2!}$$

5!

$$ccTcT$$

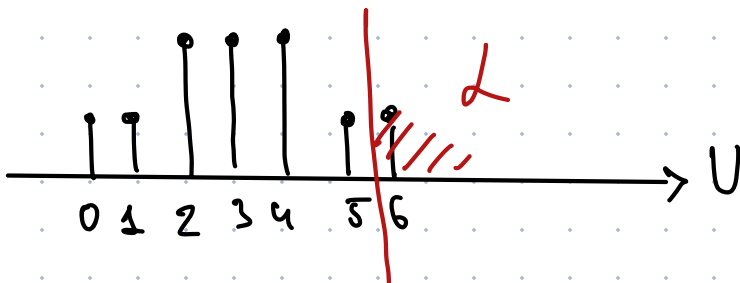
$$ccTTc$$

$$cTccT$$

$$\begin{matrix} c & c & T & T & c \\ 2 & 4 & 4 & 5 & 7 \end{matrix}$$

5!

наблюдательная
сортировка



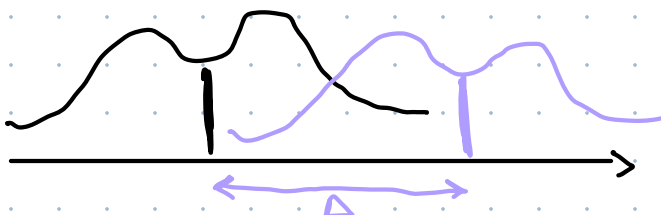
$\Rightarrow$ Табличное P.-e

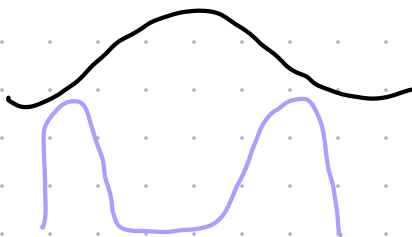
U_{cr} .

$$H_0: f_T(t) = f_C(t)$$

$$H_A: f_T(t+\Delta) = f_C(t)$$

$\Delta \neq 0$





можно вывести тест с точки зрения рангов.

$x_1, \dots, x_n$		$x_1, \dots, x_n$
$\downarrow$		$\downarrow$
$\oplus$ $\ominus$		r_1 r_n
знаковый		ранговый

2	4	7	5	4
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
1	2.5	5	4	2.5

$$\frac{2+3}{2}$$

R_T - сумма рангов
набл. из treatment

$$U = R_T - \frac{n_T \cdot (n_T + 1)}{2}$$